

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar

Productor(a): Marcela Martínez | Vereda: LAS AURAS | Cédula: 1022969174

Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Porcicultura Suma Auras - Genética que Pesa. La escritura exacta del nombre debe verificarse debido a la calidad de la transcripción.
Persona entrevistada	Adriana Marcela Martínez.
Tipo de actividad	Pecuaría y comercial: porcicultura de ciclo completo, con reproducción, cría de lechones, levante, engorde, sacrificio y venta de carne.
Ubicación específica	Vereda Auras, vía Laguna Verde Baja, corregimiento de Nazaret, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C.
Producto / servicio principal	Lechones, cerdos para engorde o venta por arroba y carne de cerdo comercializada por libra. También se genera biogás y efluente orgánico mediante biodigestor.
Estado actual	Negocio familiar en marcha. La productora se encuentra fortaleciendo la fase reproductiva con tres cerdas de cría y lechones de distintas edades.
Personas vinculadas	Adriana Marcela Martínez, su esposo, sus hijos, sus padres y algunas sobrinas que colaboran. El núcleo principal del proyecto corresponde a la productora, su esposo y sus hijos.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar creada como fuente de ingresos y apoyo para la educación y bienestar de los hijos. Desarrolla el proceso desde la gestación y nacimiento hasta el engorde y la venta, principalmente a la comunidad, una fama local y compradores conocidos en la ciudad.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO PORCICULTURA SUMA AURAS - GENÉTICA QUE PESA Cría, levante, engorde y comercialización de cerdos y carne de cerdo Productora: Adriana Marcela Martínez Localidad de Sumapaz Vereda Auras Vía Laguna Verde Baja Corregimiento de Nazaret Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 94. Para el Nivel 1 se diligenci del PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organ en las entrevistas anteriores. Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #94 - Porcicultura Suma Auras PMAPC Nivel 1 - Adriana Marcela Martínez - Entrevista #94 Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, contradictorios o que requieren medición, cotización, visita técnica, evaluación veterinaria o soporte documental se identifican como pendientes de verificar. Estado de la unidad: Emprendimiento porcino familiar en marcha con aproximadamente diez años de experiencia. La productora trabaja el ciclo de cría, levante, engorde y comercialización. En la entrevista reporta tres cerdas de cría y un inventario cercano a 19-21 lechones, con diferencias que deben verificarse. Cuenta con dos instalaciones artesanales, pisos de cemento, camas de madera y un biodigestor para aprovechar la porquinaza. Identificación por confirmar: Documento, teléfono y correo de Adriana Marcela Martínez; escritura oficial del nombre Porcicultura Suma Auras - Genética que Pesa; nombre y tenencia del predio; coordenadas; área exacta de las dos instalaciones; inventario animal; raza o línea genética; nacimientos y mortalidad; costos de alimento; capacidad del biodigestor; condiciones de sacrificio y comercialización de carne; requisitos sanitarios y legales.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar cerdos y carne de cerdo de manera familiar, responsable y progresivamente tecnificada, brindando un producto confiable a la comunidad y generando ingresos para mejorar la calidad de vida de la familia.
Visión	Consolidar en los próximos años una unidad porcina con mejor genética, instalaciones diferenciadas y adecuadas para cada etapa, baja mortalidad, manejo eficiente del agua y la porquinaza, y mercados suficientes para vender una producción mayor.
Valores institucionales	["Amor por los animales", "trabajo familiar", "responsabilidad", "perseverancia", "servicio", "amabilidad", "solidaridad con los clientes", "compromiso ambiental", "calidad", "deseo de mejorar"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque la comunidad conoce a la familia y busca carne fresca, lechones o cerdos disponibles en la misma vereda. La productora anuncia previamente la venta y toma pedidos.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a carne de cerdo, posibilidad de reservar por libra, comprar el animal completo o recibir atención flexible, incluso crédito corto para clientes conocidos.
Diferencial competitivo	Experiencia aproximada de diez años, participación familiar, manejo del ciclo completo, cercanía con los compradores, atención amable y aprovechamiento de la porquinaza mediante biodigestor.
Valor agregado ambiental	Separación inicial del estiércol, biodigestión para producir gas, uso del efluente en pastos, recolección de agua lluvia, reutilización de lonas y lavado focalizado para reducir consumo de agua.
Valor social o comunitario	Genera sustento familiar, contribuye a la formación de los hijos y ofrece alimento a vecinos y familias de la zona. También moviliza apoyo de padres, sobrinas y otros integrantes de la familia.
Evidencia Registrada	Ventas anteriores de cerdos de engorde, comercialización de carne por libra, pedidos de vecinos y venta de animales completos a una fama local. Ingresos históricos aproximados de cuatro a cinco millones de pesos en periodos con cerdos de engorde, sin periodo exacto.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros de nacimientos, mortalidad, alimentación, peso, tratamientos, ventas, funcionamiento del biodigestor, fotografías de las instalaciones y testimonios de clientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente diez años de experiencia.", "Manejo del ciclo de cría, levante y engorde.", "Participación de varios integrantes de la familia.", "Tres cerdas de cría y lote actual de lechones.", "Dos instalaciones con piso de cemento y drenaje.", "Acceso fácil desde la carretera.", "Clientes entre vecinos, familia, fama local y conocidos en ciudad.", "Biodigestor para porquinaza y producción de gas.", "Uso de WhatsApp y voz a voz para pedidos."]
Oportunidades	["Adecuar áreas separadas para gestación, maternidad, destete y engorde.", "Incorporar jaulas de maternidad y pisos adecuados.", "Mejorar genética y desempeño reproductivo.", "Disminuir mortalidad de lechones.", "Comprar alimento de forma planificada o asociativa.", "Abrir mercados para mayor volumen.", "Usar hidrolavadora para ahorrar agua.", "Fortalecer bioseguridad, registros y costeo.", "Aprovechar mejor el biogás y el efluente."]
Debilidades	["Alimentación costosa y principal limitante.", "Instalaciones artesanales sin separación técnica por etapas.", "Mortalidad alta reportada en un parto.", "Inventario y cifras productivas contradictorias.", "No hay registros de costos ni ingresos actuales.", "Dotación limitada de EPP: principalmente tapabocas y botas.", "No cuenta con hidrolavadora.", "Raza o línea genética no identificada técnicamente.", "Dependencia del precio local."]
Amenazas	["Bajo precio de venta del cerdo y carne.", "Alto costo del concentrado y la papa.", "Frio intenso para lechones.", "Fallas de calefacción o sobrecalentamiento.", "Enfermedades, abortos y mortalidad.", "Escasez o interrupción del agua.", "Riesgos sanitarios y legales del sacrificio.", "Créditos no recuperados.", "Saturación del mercado local cuando aumente la producción."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Vecinos y familias que compran carne por libras.	Vereda Auras y sectores cercanos.	Carne fresca y disponible.	Cuando se sacrifica un cerdo; ciclo aproximado de seis meses.	Calidadfrescura, , confianza, precio y servicio.	Venta en la finca, llamadas y WhatsApp.
Consumidor final	Hogares de la comunidad y familiares.	Auras, Laguna Verde Baja y Nazaret.	Carne para consumo doméstico.	Ocasional.	Buen estado del animal, sabor, precio y cantidad.	Pedido previo y recogida en casa.
Comprador local	Propietario o encargado de la fama de Auras.	Vereda Auras.	Cerdo completo o por arroba.	Según disponibilidad del lote.	Peso, rendimiento, condición y precio.	Acuerdo directo.
Comprador de lechones	Personas que buscan animales para levante o engorde.	Sumapaz y zonas cercanas.	Lechones sanos a precio accesible.	Según destete y demanda.	Edad, peso, salud, genética y precio.	Voz a voz y WhatsApp.
Comprador urbano	Conocidos o clientes de la ciudad.	Bogotá u otra ciudad; ubicación exacta pendiente.	Carne preparada para transporte o cerdo comercializado.	Ocasional.	Calidad, empaque, cumplimiento y precio.	Contactos personales y envío.
Comprador institucional	No identificado actualmente.	Pendiente.	Producto formal, trazable y con requisitos sanitarios.	Potencial.	Legalidad, volumen, calidad y continuidad.	Por explorar.
Otro	Clientes conocidos que solicitan pago a crédito.	Comunidad local.	Acceso al producto con plazo corto.	Ocasional.	Confianza y flexibilidad.	Crédito de 8 a 15 días.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Carne fresca, buen estado sanitario, precio acorde con la zona, disponibilidad y atención cercana. En lechones valoran edad, tamaño y precio.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por los pedidos antes del sacrificio, las compras repetidas de vecinos y la venta de animales completos a la fama local.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, familiares, comunidad, fama local, compradores de lechones y contactos en la ciudad.
Evidencia Registrada	Pedidos por WhatsApp y llamadas, ventas por libra, venta por arroba y experiencia previa de engorde.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Cercanía con el comprador, confianza comunitaria, producción familiar y aprovechamiento ambiental de la porquinaza.
Cambios recientes en la demanda	La productora informa que la venta de lechones está regular y que los compradores buscan precios bajos debido al mercado general del cerdo.
Dificultades principales de venta	Precio del cerdo muy bajo, alimento costoso, compradores que presionan el valor del lechón y mercado limitado si se aumenta el volumen.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Porcicultores y agricultores.	Información de precios, compra de papa, suero e insumos.	Compras conjuntas y apoyo técnico.	Compras agrupadas y comercialización.	Manejo coordinado de residuos.	Crear red local de porcicultores.
Familia	Núcleo productivo.	Mano de obra, cuidado animal y ventas.	Ingresos y aprendizaje.	Distribución de roles.	Operación del biodigestor y limpieza.	Definir responsabilidades por etapa.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Convocatoria y gestión.	Fortalecimiento económico local.	Mercados y capacitaciones.	Promoción de buenas prácticas.	Presentar necesidades prioritarias.
Compradores locales	Vecinos y fama.	Demanda, pago y retroalimentación.	Carne y animales de calidad.	Pedidos programados y acuerdos.	Reducir viajes al concentrar ventas.	Crear base de clientes.
Mercados campesinos	Espacios comerciales.	Nuevos compradores y visibilidad.	Oferta de origen rural.	Promoción de producto formalizado.	Comunicar uso de biodigestor.	Explorar participación después de validar requisitos.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia veterinaria, SENA u otras.	Capacitación, diagnóstico, infraestructura y seguimiento.	Unidad fortalecida y evidencia.	Bioseguridad, genética, costos y comercialización.	Mejora del agua y residuos.	Solicitar visita técnica integral.
Aliados logísticos o digitales	Familia, transportadores y WhatsApp.	Difusión y transporte.	Pago o coordinación.	Rutas y pedidos.	Optimizar desplazamientos.	Organizar preventa por WhatsApp.
Otros aliados	Proveedores de concentrado, papa, suero y genética.	Insumos, crédito y asesoría.	Compras recurrentes.	Plan de abastecimiento y genética.	Uso responsable de insumos.	Comparar cotizaciones y calidad.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones con vecinos, compradores y fama local.	Se identifican pedidos, sensibilidad al precio y preferencia por carne fresca.	Precio, calidad y confianza.	Relato de la productora.
Degustación / muestra	No se informó.	Pendiente.	Calidad y sabor.	No disponible.
Venta previa	Comunidad familiares , y fama local.	Ha vendido carne por libra y cerdos completos o por arroba.	Disponibilidad y cercanía.	Experiencia histórica.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen y continuidad.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Producto local.	No disponible.
Otro	Preventa por WhatsApp, llamadas y voz a voz.	Los clientes reservan carne antes del sacrificio.	Seguridad de disponibilidad y confianza.	Mensajes o pedidos por organizar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Lechón destetado	Animal joven nacido en la unidad y criado hasta el destete aproximado a los 28 días.	Unidad/peso por confirmar.	Leche materna, concentrado preinicio, hierro, vitaminas, agua y manejo sanitario.	Corral limpio, cálido y separado por edad.	Animal vivo.	Origen familiar y posibilidad de mejora genética.
Cerdo de engorde	Animal criado durante aproximadamente seis meses hasta peso comercial.	Animal/arroba.	Concentrados por fase, papa, suero, agua, vitaminas y manejo sanitario.	Corral con piso seguro, drenaje y ventilación.	Animal vivo vendido completo o por arroba.	Ciclo completo y seguimiento familiar.
Carne de cerdo	Carne obtenida de animales criados en la unidad y vendida localmente.	Libra.	Cerdo terminado; proceso de sacrificio y desposte por verificar.	Requiere higiene, refrigeración y empaque apto.	Por libra, según pedido.	Frescura, cercanía y venta directa.
Biogás y efluente	Productos del biodigestor a partir de estiércol porcino.	Gas/volumen de efluente pendiente.	Porquinaza y agua.	Sistema cerrado; efluente aplicado en pastos.	Uso interno.	Economía circular y reducción de residuos.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Reproducción	3 cerdas de cría.	1. Alimentar y vigilar gestación; registrar servicio, fecha probable de parto y condición corporal.	Gestación aproximada; fecha por registro.
Maternidad	Camada por cerda.	2. Preparar instalación de parto, calefacción segura, cama y elementos de atención.	Antes del parto.
Lechones	Camadas variables.	3. Atender nacimiento, asegurar calostro, aplicar hierro al segundo día y controlar temperatura.	Primeros días.
Lactancia y destete	Lechones hasta 28 días.	4. Alimentar a la cerda, introducir preinicio y vigilar diarreas, aplastamiento y crecimiento.	Nacimiento a 28 días.
Levante	Lote de lechones.	5. Suministrar concentrado de inicio y levante, agua, vitaminas y purga según plan.	Después del destete.
Engorde	Lote de cerdos.	6. Alimentar con engorde, papa y suero, registrar consumo y peso.	Hasta cerca de seis meses.
Finalización	Cerdos comerciales.	7. Aplicar alimento finalizador y seleccionar animales según peso y mercado.	Etapas final.
Comercialización	Carne por libra o animal por arroba.	8. Anunciar por WhatsApp, tomar pedidos, vender al cliente o a la fama y registrar pagos.	Por ciclo.
Gestión ambiental	Estiércol y aguas de lavado.	9. Recoger sólidos, alimentar biodigestor, usar biogás y aplicar efluente de forma controlada.	Diario / según operación.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: confirmar edad y peso de destete, peso final, conversión alimenticia, línea genética, calendario sanitario, dosificación de hierro y vitaminas, mortalidad, tiempos de retiro de medicamentos, condiciones de transporte, sacrificio, refrigeración, empaque y trazabilidad. El proceso de carne debe validarse frente a requisitos sanitarios y legales.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado de gestación y lactancia	Cantidad pendiente según 3 cerdas.	Permanente.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques, costo y desperdicio.	Dosificar, almacenar seco y reutilizar lonas.	Principal necesidad actual.
Preinicio	Aproximadamente 1 bulto por lote, según relato; verificar.	Por camada.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y desperdicio.	Registrar consumo y conservar seco.	Cantidad no plenamente clara.
Inicio/levante	Se mencionan 2 a 3 bultos de inicio; levante sin cantidad clara.	Por ciclo.	Proveedor agropecuario.	N/A	Residuos de lona y huella de transporte.	Plan de alimentación por peso.	Verificar marca, peso y fase.
Engorde	Aproximadamente 6 bultos por ciclo o lote, según entrevista.	Por ciclo.	Proveedor agropecuario.	N/A	Alto costo y excretas.	Control de conversión y almacenamiento.	Unidad del cálculo pendiente.
Finalizador	Aproximadamente 1 bulto, según relato.	Etapas final.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y costo.	Dosificar según plan.	Se busca reducir exceso de grasa.
Papa	Un bulto cada 3 días para las 3 cerdas, según entrevista.	Frecuente.	Productores locales.	N/A	Transporte, residuos y variabilidad nutricional.	Cocción o manejo seguro y complementación técnica.	Precio referido: \$30.000 por bulto.
Suero	Cantidad pendiente.	Según disponibilidad.	Productores lácteos.	N/A	Carga orgánica y deterioro.	Usar fresco, almacenar por corto tiempo y dosificar.	Complemento alimenticio.
Hierro, vitaminas, purgas y medicamentos	Según número de animales y plan veterinario.	Por edad / evento.	Proveedor veterinario.	Según producto	Residuos peligrosos y periodos de retiro.	EPP, registro y disposición posconsumo.	Hierro al segundo día; vitaminas entre 15 y 25 días, según relato.
Agua	Consumo no medido.	Permanente..	Tubería y recolección de lluvia.	N/A	Alto consumo y vertimientos.	Lavado focalizado, almacenamiento y futura hidrolavadora.	Manejo calificado por la productora en 4/5.
Energía y calefacción	Bombillos para lechones; consumo pendiente.	Primeras semanas.	Red eléctrica.	N/A	Consumo y riesgo de incendio o sobrecalentamiento.	Instalación segura, termómetro y equipos protegidos.	Hubo mortalidad asociada a exceso de calor, según relato.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se aportó una cifra mensual estable. La producción se organiza por partos y ciclos de aproximadamente seis meses.
Producción normal de referencia	Tres cerdas de cría, con camadas recientes de 11, 7 y 10 lechones. La productora reporta un inventario actual cercano a 19-21 lechones, cifra que debe verificarse.
Capacidad mensual teórica	Depende de supervivencia, alimentación e instalaciones. Con las tres cerdas podrían obtenerse hasta dos partos por año por cerda, pero el resultado real se reduce por mortalidad y manejo.
Producción máxima posible	La productora estima que con mejoras podría sacar alrededor de 40 animales al año. Esta meta debe validarse con indicadores reproductivos y capacidad instalada.
Área / N° de habitaciones / lote	Dos instalaciones. La primera se estima en aproximadamente 25~m^2 y la segunda es menor. Medidas y distribución pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Costo y disponibilidad de alimento, instalaciones no especializadas, calefacción inadecuada, mortalidad, genética, falta de registros y mercados insuficientes para mayor escala.
Limitantes ambientales	Disponibilidad de agua por tubería, manejo de efluentes, capacidad del biodigestor, frío y volumen de residuos si aumenta el inventario.
Capacidad instalada	Dos cocheras con teja, plástico, guadua, esterilla, cemento, drenaje y camas de madera; biodigestor y energía.
Capacidad utilizada actual	Tres cerdas de cría y aproximadamente 19-21 lechones; otros animales de alrededor de dos meses y cerca de dos arrobas, según relato. Inventario exacto pendiente.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Alimentación suficiente, instalaciones por etapa, jaulas de maternidad, pisos adecuados, control térmico, genética, plan sanitario, registros, agua eficiente, biodigestor dimensionado y compradores.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua por tubería y recolección ocasional de lluvia.	No se reporta fuente alternativa permanente ni consumo medido.	Limita lavado y bebida si hay interrupciones.	Riesgo sanitario y productivo.	Muy alta	Medir consumo, almacenar lluvia y usar equipos eficientes.
Fuentes hídricas cercanas	No se reporta quebrada disponible para la unidad.	Dependencia de la tubería.	Reduce resiliencia ante fallas.	Posible desabastecimiento.	Alta	Tanque de reserva y plan de contingencia.
Suelo	Pisos de cemento y camas de madera.	Se observan daños relacionados con el uso y animales.	Dificulta limpieza y seguridad.	Lesiones, humedad y menor higiene.	Alta	Reparar, dar pendiente y usar pisos apropiados por etapa.
Pendiente/ topografía	Acceso fácil por carretera y camino al predio.	Pendiente interna no descrita.	Favorece ingreso de insumos y compradores.	Baja limitación logística.	Baja	Verificar drenajes y circulación.
Clima	Frío intenso; instalaciones con plástico lateral.	Riesgo de bajas temperaturas y control térmico deficiente.	Afecta especialmente a lechones.	Mortalidad, bajo crecimiento y enfermedad.	Muy alta	Aislamiento regulable, termómetro y calefacción segura.
Biodiversidad	No se describió.	Interacciones y fauna por verificar.	Puede haber vectores y plagas.	Riesgo sanitario.	Media	Control integrado sin contaminar.
Uso de insumos	Concentrados, papa, suero, medicamentos y desinfectantes.	Altos costos y falta de trazabilidad.	Incide en rentabilidad y residuos.	Pérdidas económicas y sanitarias.	Muy alta	Plan de alimentación y manejo veterinario.
Manejo de residuos	Biodigestor, uso de efluente en pasto y lonas guardadas.	Capacidad y operación no verificadas.	Puede generar olores, vectores o vertimientos si se sobrecarga.	Riesgo ambiental y comunitario.	Alta	Monitorear biodigestor, dosis de efluente y disposición de residuos.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, virus, parásitos, estiércol y zoonosis.	Sí	Alta	Limpieza, tapabocas y botas.	Guantes, ropa exclusiva, lavado de manos y plan sanitario.
Mecánico/animal	Mordeduras , golpes y empujones de cerdos.	Sí	Media-alta	Experiencia familiar.	Separadores, manejo tranquilo y rutas de escape.
Químico	Criolina, desinfectantes, medicamentos y gases.	Sí	Media	No se reporta protección completa.	Guantes, gafas, respiración adecuada y rotulado.
Físico	Frío, humedad y calor de bombillos.	Sí	Alta	Plástico lateral y bombillos.	Control de temperatura, instalación segura y ventilación.
Biomecánico	Carga de bultos, papa, animales y mezcla para biodigestor.	Sí	Alta	Trabajo familiar.	Ayudas mecánicas, técnica de carga y pausas.
Locativo	Pisos mojados, daños en cemento, drenajes y camas.	Sí	Alta	Piso cementado.	Reparar, mantener seco, ordenar y señalizar.
Eléctrico	Bombillos, cables y equipos en ambiente húmedo.	Sí	Media	Energía de red.	Protecciones, cableado elevado y revisión técnica.
Atmosférico	Olores, amoníaco y gases del estiércol.	Sí	Alta	Biodigestor y ventilación parcial.	Ventilar, monitorear y no ingresar a espacios confinados.
Cortopunzante	Agujas para hierro, vitaminas y tratamientos.	Sí	Ocasional	No informado.	Contenedor rígido y aplicación capacitada.
Tránsito / sacrificio	Transporte y manipulación de animales o carne.	Sí	Por ciclo	No informado.	Plan de transporte, cadena de frío y validación legal.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista y deben verificarse mediante visita a las cocheras, revisión del biodigestor y observación de actividades de limpieza, alimentación, manejo de animales, calefacción y comercialización. La familia usa principalmente tapabocas y botas, pero no cuenta con guantes, peto o dotación completa.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, tapabocas, peto impermeable y gafas en limpieza y biodigestor.	Biológico, químico y locativo.	Familia.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Revisar pisos, drenajes, camas, puertas y divisiones antes de trabajar.	Mecánico y locativo.	Esposo / familia.	Semanal.	Registro de mantenimiento.
Controlar temperatura de lechones con termómetro y calefacción protegida.	Frío, quemaduras, incendio y mortalidad.	Adriana / familia.	Varias veces al día en maternidad.	Planilla de temperatura.
Capacitar en manejo seguro de animales, cargas y medicamentos.	Mecánico, biomecánico y químico.	Veterinario/familia.	Semestral.	Certificado o acta.
Organizar la mezcla y carga del biodigestor evitando contacto directo.	Biológico, gases y salpicaduras.	Esposo / Adriana.	Según carga.	Bitácora del biodigestor.
Contar con botiquín, números de emergencia y registro de incidentes.	Emergencias y seguimiento.	Adriana.	Permanente.	Botiquín y bitácora.
Aplicar medidas de transporte, sacrificio higiénico y cadena de frío según norma.	Tránsito e inocuidad.	Responsable del proceso.	Cada venta de carne.	Soportes y registros.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Venta de producto formalizado o promoción del emprendimiento.	Adriana/familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Carne por libra a vecinos, familia y comunidad.	Adriana / familia.	Cuando se sacrifica un animal.
Redes sociales	Sí	Publicaciones o estados antes de la venta.	Adriana.	Por ciclo.
WhatsApp/llamadas	Sí	Anuncio de fecha, toma de pedidos y contacto con vecinos.	Adriana.	Antes de cada venta.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Fama local que compra cerdo por arroba.	Adriana/esposo.	Según disponibilidad.
Compras institucionales	No	No identificadas.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Podría articularse con otros porcicultores.	Productora / aliados.	Potencial.
Otro	Sí	Compradores conocidos en la ciudad y crédito a vecinos de 8 a 15 días.	Adriana/familia.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Carne de cerdo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.500 a \$10.000 por libra.	Sacrificio, desposte, empaque y entrega por costear.	Pendiente de verificar	Precio local; debe verificarse rentabilidad y cumplimiento sanitario.
Cerdo por arroba	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$120.000 a \$150.000 por arroba; referencia frecuente de \$140.000.	Pesaje y transporte por costear.	Pendiente de verificar	Precio determinado por mercado local y comprador.
Lechón	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Sanidad, peso y transporte.	Pendiente de verificar	La venta está regular y compradores presionan el precio.
Biogás/efluente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se comercializa.	Operación del biodigestor.	Pendiente de verificar	Reduce gas comprado y aporta al pasto.

Observaciones del formato: No se cuenta con costeo por animal, por libra ni por arroba. Deben registrarse alimento por fase, papa, suero, medicamentos, agua, energía, calefacción, mano de obra, mortalidad, instalaciones, transporte, sacrificio, empaque, crédito y depreciación. Los precios actuales no permiten determinar margen real.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción actual	Tres cerdas de cría y aproximadamente 19-21 lechones; no hay venta mensual estable.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado y crédito corto.	Comunidad y compradores locales.
Carne de cerdo	Cantidad depende del animal sacrificado y los pedidos.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado o crédito de 8 a 15 días.	Vecinos, familiares y comunidad.
Cerdo por arroba	Por ciclo aproximado de seis meses.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Fama local.
Lechones	Según partos, destete y demanda.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Compradores locales.
Ingresos históricos	En etapas anteriores de engorde.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Variada.	Ventas anteriores.

Observaciones del formato: Las cifras de ingresos no corresponden a una proyección financiera validada. El dato de cuatro a cinco millones proviene de una etapa anterior de engorde y no se precisó si era por año, ciclo o lote. Debe establecerse un registro por cerda, camada, animal terminado, libra vendida y cartera.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Vecinos y comunidad	Anunciar fecha, recibir pedidos y confirmar cantidades.	WhatsApp, llamada y voz a voz.	Antes de cada sacrificio.	Adriana.
Fama local	Acordar peso, precio por arroba, fecha y forma de pago.	Visita o llamada.	Por ciclo.	Adriana/esposo.
Compradores de lechones	Ofrecer animales con edad, peso, plan sanitario y fotos.	WhatsApp y red de productores.	Según destete.	Adriana.
Clientes de ciudad	Consolidar pedidos y definir transporte y cadena de frío.	Llamadas y contactos.	Ocasional.	Familia.
Clientes a crédito	Registrar nombre, monto y fecha máxima de pago.	Cuaderno y mensaje.	Cada crédito.	Adriana.
Nuevos mercados	Presentar capacidad real y producto formalizado.	Ferias, asociaciones e instituciones.	Trimestral.	Adriana / apoyo técnico.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Carne local	Venta directa en la finca.	Mismo día del proceso.	Cliente recoge o entrega corta.	Refrigerada, limpia y empacada.	Según peso del animal.	Pendiente.	Adriana / responsable del proceso.
Cerdo completo	Fama local.	Fecha acordada.	Por definir según comprador.	Animal sano y peso verificado.	Uno o más por ciclo.	Pendiente.	Adriana / esposo.
Lechones	Venta directa.	Según destete.	Recogida o transporte seguro.	Sanos, identificados y con edad/peso registrados.	Según camada.	Pendiente.	Adriana.
Venta en ciudad	Contacto conocido.	Lo más pronto posible.	Vehículo y cadena de frío por definir.	Empaque e inocuidad.	Pequeña escala.	Pendiente.	Familia.
Insumos	Compra de concentrado, papa y medicamentos.	Según inventario.	Vehículo o proveedor.	Almacenamiento seco y seguro.	Según consumo.	Pendiente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Número, madre, fecha de nacimiento, sexo, peso y destino.	Adriana.	Tarjeta o cuaderno.	Cada nacimiento / mensual.	Ficha.
Reproducción	Servicio, gestación, parto, nacidos vivos, muertos y destetados.	Adriana.	Registro por cerda.	Cada evento.	Planilla.
Alimentación	Tipo y cantidad de concentrado, papa, suero y costo.	Familia.	Cuaderno.	Diaria / semanal.	Facturas y registro.
Sanidad	Hierro, vitaminas, purgas, vacunas, tratamientos y retiros.	Adriana/veterinario.	Bitácora.	Cada evento.	Fórmula y registro.
Peso y crecimiento	Peso al destete, levante, engorde y venta.	Familia.	Planilla/báscula.	Mensual/venta.	Registro.
Venta y cartera	Producto, cantidad, precio, cliente, pago y fecha de crédito.	Adriana.	Libro de ventas.	Cada operación.	Recibo o mensaje.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diagnóstico técnico	Diseño de áreas por gestación, maternidad, destete, levante y engorde.	Pendiente de verificar	1 estudio.	Pendiente de verificar	Capacidad, bienestar, drenaje y bioseguridad.	Alcaldía/profesional.
Alimento concentrado	Gestación, lactancia, preinicio, inicio, levante, engorde y finalizador.	Pendiente de verificar	Según plan y lote.	Pendiente de verificar	Almacenamiento y dosificación.	Impulso/recursos propios.
Jaulas o corrales de maternidad	Instalación para partos y protección de lechones.	Pendiente de verificar	Según 3 cerdas y programación.	Pendiente de verificar	Bienestar, fácil limpieza y prevención de aplastamiento.	Impulso / proveedor.
Pisos y divisiones	Reparación de cemento, pisos apropiados, drenajes y separadores.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Evitar lesiones, humedad y vertimientos.	Proveedor/ contratista.
Control térmico	Lámparas o placas seguras, termómetro y protecciones.	Pendiente de verificar	Según maternidad.	Pendiente de verificar	Evitar frío, quemaduras y sobrecalentamiento.	Proveedor.
Genética	Cerdas o material genético con registros productivos.	Pendiente de verificar	Plan gradual.	Pendiente de verificar	Sanidad, adaptación y trazabilidad.	Proveedor certificado.
Hidrolavadora	Equipo para limpieza eficiente.	Pendiente de verificar	1 unidad.	Pendiente de verificar	Ahorro de agua y manejo eléctrico seguro.	Gestión futura.
EPP y bioseguridad	Botas, guantes, petos, tapabocas, gafas, pediluvio y botiquín.	Pendiente de verificar	Kit familiar.	Pendiente de verificar	Uso y disposición adecuada.	Recursos propios / apoyo.
Registros, báscula y asistencia	Báscula, formatos, veterinario, costos y comercialización.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Decisiones basadas en datos.	Instituciones.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) alimentación para sostener las cerdas y los lechones; 2) mejoramiento de las instalaciones, especialmente maternidad, pisos y áreas por etapa; y 3) cambio o fortalecimiento genético. La alimentación fue señalada como la necesidad inmediata más importante.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Concentrado	Alimento por fase para cerdas y lechones.	Pendiente de verificar	Principal costo operativo.
Papa y suero	Suplementos comprados o gestionados localmente.	Pendiente de verificar	Papa referida a \$30.000 por bulto.
Sanidad	Hierro, vitaminas, purgas, vacunas y tratamientos.	Pendiente de verificar	Registrar por animal y camada.
Agua y energía	Bebida, lavado, biodigestor y calefacción.	Pendiente de verificar	Separar consumo del hogar.
Mano de obra	Trabajo de Adriana, esposo, hijos y familiares.	Pendiente de verificar	Valorar aunque sea familiar.
Infraestructura	Mantenimiento de cocheras, camas, pisos y plásticos.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Comercialización	Sacrificio, desposte, empaque, transporte y crédito.	Pendiente de verificar	Validar requisitos.
Gestión ambiental	Biodigestor, aplicación de efluente, residuos y EPP.	Pendiente de verificar	Registrar mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir plan.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Reducir riesgo nutricional.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mejorar supervivencia.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar funcionamiento.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular margen por ciclo.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar mortalidad.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar mercado.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Solo con datos.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar contingencias.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cobrar créditos.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir ampliación.

Observaciones del formato: No existen datos financieros suficientes para calcular rentabilidad. Se deben separar costos de reproducción, lechones, engorde y carne, incluyendo mortalidad. También se debe registrar la cartera de clientes a 8 o 15 días y comparar ingresos por venta en pie, por arroba y por libra. Condición para ampliar: demostrar durante al menos dos ciclos registros confiables de nacidos vivos, destetados, mortalidad, consumo, peso, costo por kilogramo producido, ventas y operación del biodigestor. La expansión debe estar acompañada por mercado, capacidad de agua, infraestructura y plan sanitario.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Tubería y recolección de lluvia.	Consumo no medido.	5	Medir, almacenar y usar hidrolavadora.
Energía	Red para bombillos de lechones.	Consumo pendiente.	4	Control térmico eficiente y seguro.
Alimento	Concentrado, papa y suero.	Costos y consumo incompletos.	5	Plan nutricional y compras programadas.
Porquinaza	Biodigestor y efluente en pasto.	Cantidad y capacidad pendientes.	5	Bitácora, mantenimiento y dosificación.
Empaques	Lonas guardadas y usadas para basura.	Cantidad pendiente.	3	Reutilizar y reciclar.
Medicamentos	Hierro, vitaminas, purgas y otros.	Sin registros completos.	4	Plan veterinario y posconsumo.
Transporte	Cientes recogen; algunos envíos a ciudad.	Distancias pendientes.	3	Consolidar rutas y asegurar cadena de frío.
Clima	Frío como principal afectación.	Temperatura no medida.	5	Termómetro, aislamiento y calefacción segura.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario	Cerdas, lechones y animales por etapa.	3 cerdas y 19-21 lechones reportados.	100% identificados.	Semanal.	Adriana.	Ficha.
Reproducción	Partos, nacidos vivos, muertos y destetados.	Camadas 11,7 y 10; mortalidad alta en una.	Reducir mortalidad y validar tasa.	Cada parto.	Adriana / veterinario.	Registro.
Mortalidad	Muertes por causa y edad.	11 muertes en el año, según relato.	Disminución progresiva.	Cada evento / mensual.	Adriana.	Bitácora.
Alimento	Bultos, papa, suero y costo por etapa.	Datos parciales.	100% registrado.	Diaria / semanal.	Familia.	Facturas.
Peso	Peso al nacimiento, destete y venta.	No registrado.	Pesajes periódicos.	Mensual.	Familia.	Planilla.
Costos y margen	Costo por lechón, cerdo y libra.	Desconocido.	Cálculo por ciclo.	Mensual/ciclo.	Adriana / asesor.	Hoja de costos.
Ventas	Cantidad, precio, cliente y pago.	Canales existentes sin registro.	100% registrado.	Cada venta.	Adriana.	Libro.
Agua	Consumo y frecuencia de lavado.	Calificación propia 4/5.	Reducción medible.	Semanal.	Familia.	Lectura o estimación.
Biodigestor	Carga, gas, efluente y fallas.	En operación, detalles pendientes.	Bitácora completa.	Cada carga.	Esposo / Adriana.	Registro.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	Pendiente.	Se recoge y alimenta biodigestor.	Medir carga y evitar acumulación.	Biodigestor	Familia.
Efluente del biodigestor	Pendiente.	Se riega en pastos.	Analizar, dosificar y evitar escorrentía.	Pastos	Familia / técnico.
Biogás	Pendiente.	Uso interno.	Revisar fugas y seguridad.	Uso interno	Esposo/familia.
Aguas de lavado	Pendiente.	Van al sistema de manejo; ruta exacta pendiente.	Lavado focalizado e hidrolavadora.	Sistema de manejo	Familia.
Lonas de concentrado	Pendiente.	Guardadas y usadas para basura.	Reutilizar limpias y reciclar deterioradas.	Reutilización / Reciclaje	Adriana.
Envases veterinarios y agujas	Pendiente.	No informado.	Separación, contenedor y posconsumo.	Programa posconsumo	Adriana / veterinario.
Olores y moscas	No medido.	Limpieza y posible uso de criolina.	Control integrado, ventilación y limpieza.	Control integrado	Familia..

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Consumo, ahorro y lluvia captada.	Agua	Lavado focalizado; calificación 4/5.	4	Medición, tanque e hidrolavadora.	Registro y fotos.
Residuos orgánicos	Porquinaza tratada.	Residuos orgánicos	Biodigestor en operación.	4	Monitorear capacidad y efluente.	Bitácora.
Energía	Consumo de calefacción y biogás.	Energía	Bombillos de red y biogás.	3	Equipos eficientes y seguridad.	Recibos y registro.
Bienestar animal	Instalaciones, espacio y temperatura.	Bienestar animal	Infraestructura artesanal.	2	Áreas por etapa y control térmico.	Checklist.
Sanidad	Mortalidad, tratamientos y bioseguridad.	Sanidad	Mortalidad alta y registros limitados.	2	Plan veterinario y protocolo.	Bitácora.
Circularidad	Gas, efluente y lonas aprovechadas.	Circularidad	Prácticas activas.	4	Cuantificar beneficios y residuos.	Registros.
Comercialización	Clientes y canales.	Comercialización	Mercado local y fama.	3	Diversificar y formalizar.	Libro de ventas.
Finanzas	Costos y margen.	Finanzas	Datos insuficientes.	1	Costeo por ciclo y producto.	Hoja de costos.
Seguridad laboral	EPP y controles.	Seguridad laboral	Tapabocas y botas; faltan guantes y peto.	2	Dotación completa y capacitación.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Hidrolavadora, tanque y lavado en seco previo.	Alta	6-12 meses.	Familia.	Hidrolavadora, tanque y utensilios	Litros o tiempo de uso.	Registro.
Porquinaza	Bitácora, mantenimiento y dosis.	Alta	Continuo.	Familia/técnico.	Insumos de mantenimiento y bitácora	% tratado.	Fotos y registro.
Suelo y pasto	Plan de aplicación y rotación.	Alta	6 meses.	Familia.	Equipos de aspersión/transporte	Área y volumen aplicados.	Mapa.
Clima	Aislamiento, termómetro y calefacción segura.	Muy alta	Antes del siguiente parto.	Adriana.	Plásticos, lámparas/placas, termómetro	Temperatura y mortalidad.	Planilla.
Bienestar animal	Diseño y adecuación gradual.	Alta	12 meses.	Familia/técnico.	Materiales de construcción y corrales	Checklist por área.	Informe.
Sanidad	Calendario veterinario y bioseguridad.	Muy alta	3-6 meses.	Veterinario / Adriana.	Medicamentos, vacunas y desinfectantes	Cumplimiento y mortalidad.	Bitácora.
Residuos inorgánicos	Acopio, reciclaje y posconsumo.	Media	6 meses.	Adriana.	Contenedores y gestión	% con ruta.	Registro.
Mercado responsable	Costeo, preventa y canales nuevos.	Alta	12 meses.	Adriana.	Formatos y canales de comunicación	Margen y pedidos cumplidos.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Frío	Principal evento climático que afecta la unidad.	Hipotermia, bajo crecimiento y mortalidad.	Control térmico medido y protegido.
Lluvias	No se reportan filtraciones importantes.	Humedad y enfriamiento si falla la cubierta.	Mantenimiento de tejas, plásticos y drenajes.
Falla de agua	Dependencia de tubería.	Imposibilidad de beber o limpiar.	Tanque de reserva y captación de lluvia.
Falla eléctrica	Bombillos usados para lechones.	Pérdida de calefacción o accidente.	Plan alternativo y revisión eléctrica.
Precio bajo	Cerdo barato y alimento caro.	Pérdida económica.	Costeo, compras conjuntas y diversificación.
Mortalidad	Se reportan 11 muertes en el año.	Reducción de producción.	Diagnóstico de causas y manejo de maternidad.
Mercado limitado	La producción pequeña se vende localmente.	Dificultad al crecer.	Conseguir pedidos antes de ampliar.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Mortalidad de lechones.	Frío, calor excesivo, aplastamiento o enfermedad.	Pérdida de animales e ingresos.	Muy alto	Maternidad, termómetro, vigilancia y veterinario.	Aislar, diagnosticar y registrar.
Financiero	Alimento más caro que el valor de venta.	Mercado bajo y costos sin control.	Pérdidas.	Muy alto	Costeo y compras planificadas.	Ajustar lote, canal o precio.
Ambiental	Sobrecarga del biodigestor o efluente.	Aumento de animales sin dimensionar.	Olores, vertimientos y conflicto.	Alto	Medir capacidad y manejo.	Reducir carga y corregir.
Hídrico	Falta de agua.	Dependencia de tubería.	Afectación sanitaria y productiva.	Muy alto	Reserva y captación lluvia.	Priorizar bebida y gestionar suministro.
Climático	Frío extremo.	Instalaciones y calefacción insuficientes.	Enfermedad y mortalidad.	Muy alto	Aislamiento y control térmico.	Reubicar y calentar de forma segura.
Laboral	Contacto con estiércol y químicos.	Falta de EPP completo.	Infección, irritación o accidente.	Alto	Guantes, peto, gafas y capacitación.	Lavado y atención.
Comercial	No vender una producción mayor.	Mercado local limitado.	Sobrecostos y demora en salida.	Alto	Preventa y nuevos compradores.	Reducir producción futura y promocionar.
Crédito	Clientes no pagan.	Ventas fiadas sin registro.	Pérdida de liquidez.	Medio-alto	Control de cartera y límites.	Cobro y suspensión de crédito.
Inocuidad/legal	Venta de carne sin condiciones verificadas.	Sacrificio, empaque o frío inadecuados.	Riesgo a la salud y sanciones.	Muy alto	Validar requisitos y cadena de frío.	Retirar producto y corregir.
Genético	Baja productividad o problemas reproductivos.	Selección sin registros.	Camadas pequeñas o débiles.	Alto	Proveedor certificado y datos.	Evaluar reemplazo gradual.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, nombre, ubicación, área e inventario.	Estratégico	Adriana / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base precisa.	Ficha.
Inspeccionar instalaciones, mortalidad y biodigestor.	Productivo / ambiental	Veterinario/técnico.	Inmediato	Visita diagnóstica.	Plan de intervención.	Informe.
Garantizar alimento para cerdas y lechones.	Productivo/ financiero	Adriana/familia.	Inmediato	Cotizaciones y provisión.	Continuidad nutricional.	Facturas y regist
Adecuar maternidad, pisos, divisiones y calefacción.	Productivo/SST	Familia/contratista.	Corto	Materiales y equipos.	Menor mortalidad y mejor higiene.	Checklist y fotos
Implementar plan sanitario y bioseguridad.	Sanitario	Veterinario / Adriana.	Antes del siguiente parto	Calendario, EPP y medicamentos.	Prevención y trazabilidad.	Bitácora.
Registrar nacimientos, consumo, peso, mortalidad y ventas.	Productivo / financiero	Adriana.	Inmediato y continuo	Cuaderno o archivo.	Datos confiables.	Planillas.
Calcular costos por lechón, cerdo, arroba y libra.	Financiero	Adriana / asesor.	3-6 meses	Registros.	Margen conocido.	Hoja de costos.
Fortalecer genética con selección gradual.	Productivo	Adriana / veterinario.	Medio	Proveedor y registros.	Mejor desempeño reproductivo.	Soportes.
Confirmar mercados antes de aumentar producción.	Comercial	Adriana/familia.	6-12 meses	Base de clientes y preventa.	Salida asegurada.	Pedidos o acuerd
Optimizar agua, EPP y biodigestor.	Ambiental/SST	Familia/técnico.	6 meses	Hidrolavadora, tanque, dotación.	Menor impacto y riesgo.	Bitácora y fotos.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, área e inventario confirmados.	100% verificado.	Una vez / actualización.	Adriana / asesor.	Ficha.
Reproducción	Nacidos vivos y destetados por cerda.	Registro completo por parto.	Cada parto.	Adriana.	Planilla.
Mortalidad	Porcentaje y causa.	Reducción sostenida.	Mensual.	Adriana / veterinario.	Bitácora.
Alimentación	Consumo y costo por etapa.	100% registrado.	Diaria / semanal.	Familia.	Facturas.
Peso	Ganancia y peso de venta.	Pesaje periódico.	Mensual/venta.	Familia.	Registro.
Finanzas	Costo y margen por producto.	Cálculo por ciclo.	Mensual/ciclo.	Adriana / asesor.	Hoja.
Ventas	Clientes, cantidad, precio y cartera.	100% registrado.	Cada venta.	Adriana.	Libro.
Agua	Consumo y ahorro.	Reducción medible.	Mensual.	Familia.	Registro.
Biodigestor	Carga, gas, efluente y mantenimiento.	Bitácora completa.	Cada carga / mensual.	Familia.	Registro.
SST	Uso de EPP e incidentes.	Cumplimiento familiar.	Semanal/evento.	Adriana.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar alimento	Sostiene crecimiento y reproducción.	Permite cumplir ciclos.	Aumenta costo operativo.	Genera lonas y más excretas.	Plan nutricional y registros.
Adecuar maternidad	Reduce aplastamiento y mortalidad.	Aumenta oferta confiable.	Inversión inicial..	Facilita limpieza y residuos.	Diseño técnico.
Mejorar genética	Puede aumentar camadas y desempeño.	Mejora calidad de animales.	Costo de adquisición y adaptación.	Puede aumentar presión por mayor inventario.	Crecimiento gradual.
Aumentar a 40 animales/año	Mayor volumen.	Exige mercado estable.	Más alimento y capital.	Más agua y porquinaza.	Validar capacidad y clientes.
Usar hidrolavadora	Mejora higiene.	Protege calidad.	Compra y energía.	Reduce agua.	Equipo seguro.
Operar biodigestor	Maneja estiércol y genera gas.	Aporta narrativa sostenible.	Ahorra gas; mantenimiento.	Reduce carga orgánica.	Medir y dosificar efluente.
Vender carne por libra	Añade proceso.	Mayor margen potencial.	Costos de sacrificio y frío.	Residuos de proceso.	Legalidad e inocuidad.
Vender por arroba	Simplifica salida.	Depende de comprador.	Menor transformación.	Menos empaque.	Pesaje y negociación.
Dar crédito	No cambia producción.	Fideliza algunos clientes.	Riesgo de cartera.	Sin efecto directo.	Registro y límites.
Usar control térmico	Mejora supervivencia.	Aumenta disponibilidad.	Consumo de energía.	Huella energética.	Termómetro y eficiencia.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.